Java Day 7

面向对象进阶：构造方法、对象初始化与方法重载

> 今日核心问题：创建 HttpResult
> 对象时，能否直接初始化响应时间和状态码？构造方法可以在对象创建时自动执行初始化。

一、学习目标

理解构造方法的作用和特点。

掌握无参构造方法、有参构造方法及默认构造方法规则。

掌握构造方法重载（Overloading）。

理解 this() 与 this.属性 的区别。

使用构造方法改造性能测试中的 HttpResult 类。

二、建议时间安排

内容	时间
构造方法概念与特点	25 分钟
无参与有参构造方法	30 分钟
构造方法重载	25 分钟
this() 的用法	20 分钟
性能测试实战与作业	60 分钟

三、核心知识点

1. 什么是构造方法?

构造方法（Constructor）是创建对象时自动调用的特殊方法，通常用于初始化对象属性。Day 6 的写法是先 new 对象，再调用 setResult()；使用构造方法后，可以直接 new HttpResult(200, 200)。

2. 构造方法的语法和特点

```
public class HttpResult {
    int responseTime;
    int statusCode;

    HttpResult(int responseTime, int statusCode) {
        this.responseTime = responseTime;
        this.statusCode = statusCode;
    }
}
```

构造方法名必须与类名完全相同。

构造方法没有返回值类型，连 void 也不能写。

创建对象时自动调用。

可以有参数，也可以无参数。

同一个类可以定义多个构造方法，但参数列表必须不同。

注意：如果写成 void HttpResult(...)，它就是普通方法，不是构造方法。

3. 无参与有参构造方法

```
// No-argument constructor
HttpResult() {
    responseTime = 0;
    statusCode = 0;
}

// Constructor with two arguments
HttpResult(int responseTime, int statusCode) {
    this.responseTime = responseTime;
    this.statusCode = statusCode;
}
```

无参构造使用 new HttpResult()；有参构造使用 new HttpResult(200, 200)。

4. 默认构造方法规则

如果类没有声明任何构造方法，编译器会提供默认无参构造方法。一旦自己声明了构造方法，编译器就不会再自动提供默认无参构造方法。如果仍需无参创建对象，就必须自己定义无参构造方法。

5. 构造方法重载

```
HttpResult() {
    responseTime = 0;
    statusCode = 0;
}

HttpResult(int responseTime) {
    this.responseTime = responseTime;
    this.statusCode = 200;
}

HttpResult(int responseTime, int statusCode) {
    this.responseTime = responseTime;
    this.statusCode = statusCode;
}
```

重载通过不同的参数列表区分。不能仅靠返回值类型不同来区分重载方法。

6. this()：调用当前类的其他构造方法

```
HttpResult() {
    this(0, 0);
}

HttpResult(int responseTime) {
    this(responseTime, 200);
}

HttpResult(int responseTime, int statusCode) {
    this.responseTime = responseTime;
    this.statusCode = statusCode;
}
```

this(0, 0) 调用当前类中接收两个 int 参数的构造方法。this() 必须是构造方法的第一条语句。

> 区分两个写法：this.responseTime 表示当前对象的属性；this(0, 0) 表示调用当前类的另一个构造方法。

四、性能测试实战：HttpResult

HttpResult.java：

```
package Day7;

public class HttpResult {
    int responseTime;
    int statusCode;

    HttpResult() {
        this(0, 0);
    }

    HttpResult(int responseTime) {
        this(responseTime, 200);
    }

    HttpResult(int responseTime, int statusCode) {
        this.responseTime = responseTime;
        this.statusCode = statusCode;
    }

    boolean isSuccess() {
        return statusCode >= 200 && statusCode < 300;
    }

    boolean isSlow() {
        return responseTime > 500;
    }

    void showResult() {
        System.out.println("Response Time: " + responseTime + "ms");
        System.out.println("Status Code: " + statusCode);
        System.out.println("Success: " + isSuccess());
        System.out.println("Slow Request: " + isSlow());
    }
}
```

Main.java：

```
package Day7;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HttpResult result1 = new HttpResult();
        HttpResult result2 = new HttpResult(350);
        HttpResult result3 = new HttpResult(850, 500);

        result1.showResult();
        result2.showResult();
        result3.showResult();
    }
}
```

预期判断：result1 为 false / false；result2 为 true / false；result3 为 false / true（依次是成功判断、慢请求判断）。

五、今日作业

定义 HttpResult 类，包含 responseTime 和 statusCode 两个属性。

编写无参构造方法和两个参数的有参构造方法。

增加单参数构造方法，要求默认 statusCode = 200。

使用 this()：无参构造调用 this(0, 0)；单参数构造调用 this(responseTime, 200)；双参数构造负责给属性赋值。

在 Main 中创建 new HttpResult()、new HttpResult(500)、new HttpResult(850, 500) 三个对象，打印属性及 isSuccess()、isSlow() 的结果。

六、验收标准与边界检查

- ☐ 能解释构造方法与普通方法的区别。
- ☐ 能说明默认无参构造方法何时由编译器提供。
- ☐ 能独立编写三个参数列表不同的构造方法。
- ☐ 理解 this() 必须位于构造方法第一条语句。
- ☐ 核对边界：500ms 不属于慢请求；状态码 200 成功；状态码 300 不成功。

提交 HttpResult.java、Main.java 和控制台输出。批改时会检查构造方法重载、this() 调用链、编译结果及边界判断。通过后进入 Day 8。